

Ch1 至 Ch5 模擬考小考 (A 卷)

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題 (每題 7 分，共 70 分)

- 下列何者最符合科學態度？
(A) 遇到權威說法時不需檢驗
(B) 只挑選支持自己想法的資料
(C) 以觀察、實驗與理性推論檢驗想法
(D) 一次實驗成功即可成為永遠不變的定律
(E) 無法測量的說法一定是科學
- 4.0 cm 等於多少公尺？
(A) 4.0×10^{-4} m (B) 4.0×10^{-3} m (C) 4.0×10^{-2} m (D) 4.0×10^2 m (E) 4.0×10^4 m
- 原子的典型尺度約為 10^{-10} m，原子核典型尺度約為 10^{-15} m。下列敘述何者正確？
(A) 原子核與原子差不多大
(B) 原子大部分空間是空的
(C) 原子質量主要來自電子
(D) 一般光學顯微鏡可直接看見原子核
(E) 原子核帶負電
- 日常接觸力如正向力、彈力與摩擦力，其微觀來源多與下列何者有關？
(A) 重力 (B) 電磁力 (C) 弱交互作用 (D) 強交互作用 (E) 核融合
- 位置－時間圖的斜率代表下列何者？
(A) 位置 (B) 速度 (C) 加速度 (D) 力 (E) 功率
- 質量 3 kg 的物體受合力 12 N，加速度大小為何？
(A) 2 m/s^2 (B) 3 m/s^2 (C) 4 m/s^2 (D) 12 m/s^2 (E) 36 m/s^2
- 發現電流會產生磁效應，建立電與磁連結的科學家是誰？
(A) 牛頓 (B) 克卜勒 (C) 厄斯特 (D) 法拉第 (E) 普朗克

8. 電磁感應產生感應電流的關鍵是什麼？

- (A) 線圈內有穩定不變的磁場
- (B) 磁通量隨時間改變
- (C) 導線顏色改變
- (D) 電阻一定為零
- (E) 光強度變大

9. 關於波動，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 波速滿足 $v = f\lambda$
- (B) 頻率 $f = 1/T$
- (C) 波傳遞能量與擾動，不長距離搬運介質本身
- (D) 所有波都必須在真空中傳播
- (E) 干涉只會發生在粒子碰撞中

10. 關於功與能量，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 功可表示能量轉移
- (B) 力與位移垂直時不做功
- (C) 合力做功等於動能改變
- (D) 有摩擦時總能量守恆必定失效
- (E) 功率表示能量大小而非快慢

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 一波頻率為 8 Hz，波長為 0.25 m，波速為何？

- (A) 0.031 m/s (B) 2.0 m/s (C) 8.25 m/s (D) 32 m/s (E) 200 m/s

12. 水平力 20 N 推物體前進 5 m，力與位移同向，做功為何？

- (A) 4 J (B) 25 J (C) 100 J (D) 200 J (E) 0 J

13. 關於電磁感應與能量守恆，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 發電機輸出的電能來自外界做功或其他能量轉換
- (B) 感應電流方向符合楞次定律，會反抗造成磁通量改變的原因
- (C) 只要有磁場就一定有感應電流
- (D) 磁通量改變是產生感應電動勢的關鍵
- (E) 電磁感應可無中生有產生能量

14. 關於核能，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 核分裂可由重原子核分裂成較小原子核並釋放能量
- (B) 核融合是恆星能量來源的重要機制之一
- (C) 質量虧損可用 $E = mc^2$ 連結能量釋放
- (D) 核能與原子核尺度無關
- (E) 核反應一定不遵守能量守恆

三、混合題 (共 10 分)

15. 一個 2 kg 物體由靜止開始，受到合力做功 36 J，忽略摩擦。(共 10 分)

- (1) 求物體動能增加量。(4 分)
- (2) 求物體末速率。(3 分)
- (3) 說明此題使用的物理定理。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	C	B	B	B	C	C	B	ABC	ABC
11	12	13	14						
B	C	ABD	ABC						

混合題參考

依功能定理，合力做功等於動能改變，因此動能增加 36 J。由 $K = \frac{1}{2}mv^2$ ， $36 = \frac{1}{2}(2)v^2$ ，得 $v = 6$ m/s。此題使用功能定理，將力造成的運動改變轉換成能量觀點分析。